Nama : Muhammad Fadhil Riza Alzaki

NPM : 5520125050

Kelas : IF B 25

Tugas praktikum p4

Latihan Praktikum Struktur Kontrol!

1. Buatlah program untuk menentukan bilangan apakah bilangan genap atau ganjil. Bilangan di tentukan oleh user dengan memasukan data lewat keyboard. Untuk menentukan sebuah bilangan bernilai genap atau ganjil gunakan operator pembagian sisa (*modulus*)!

2. Buatlah program yang menerima masukan dari user berupa kode hari dan kemudian hasilnya akan menampilkan nama hari. Jadi data masukan atau inputan berupa kode hari dan keluaran berupa nama hari. Kode hari dan nama hari didasarkan pada ketentuan berikut: $1 = Senin$, $2 = Selasa$, $3 = Rabu$, $4 = Kamis$, $5 = Jumat$, $6 = Sabtu$, dan $7 = Minggu$.

3. Buatlah program untuk menghitung gaji bersih karyawan dengan informasi masukan berupa NIK, nama, kode golongan, status pernikahan, dan jumlah anak. Kode golongan akan menentukan gaji pokok untuk setiap pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

Kode Golongan	Keterangan	Gaji Pokok Karyawan
1	Menikah	Rp1.200.000
2	Belum menikah	Rp1.500.000
3	Cerai	Rp1.750.000
4	Menikah dan punya anak	Rp2.000.000

   a) Gaji bersih, jumlah gaji pokok dengan tunjangan.
   b) Tunjangan, jumlah tunjangan pasangan dengan tunjangan anak.
   c) Tunjangan pasangan, 10 persen dari gaji pokok.
   d) Tunjangan anak, 5 persen dari gaji pokok dikali jumlah anak.

4. Buat sebuah program untuk menentukan tahun kabisat.

5. Sebuah perusahaan memberikan komisi kepada salesmannya dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) Bila seorang salesman dapat menjual barang hingga Rp2.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp100.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 10% dari pendapatan hari itu.
   b) Bila seorang salesman dapat menjual barang di atas Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp200.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 15% dari pendapatan hari itu.
   c) Bila seorang salesman dapat menjual barang di atas Rp5.000.000 maka dia akan mendapat uang jasa sebesar Rp300.000 ditambah dengan uang komisi sebesar 20% dari pendapatan hari itu.

   Buatlah program untuk menghitung pendapatan seorang salesman!

6. Buatlah program kasir sederhana dengan ketentuan sebagai berikut: (*if-else*)

   a) Apakah memiliki kartu member?
   b) Jika memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp500.000 (jika ya diskon Rp50.000)
   c) Jika memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp100.000 (jika ya diskon Rp15.000)
   d) Jika tidak memiliki kartu member, apakah belanjaan lebih dari Rp100.000 (jika ya diskon Rp10.000)

   Total belanja dan uang yang diberikan diinput secara manual, kemudian hitung berapa yang harus dibayar oleh pembeli dan berapa kembalian yang pembeli terima!

7. Membuat program perhitungan luas bangun datar dengan menu: (*switch-case*)

   - Luas Persegi
   - Luas Segitiga
   - Luas Lingkaran
   - Luas Trapesium
   - Luas Layang-layang

1) Ganjil Genap

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class GanjilGenaap {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner i = new Scanner(System.in);
      int angka;
      System.out.print("Masukan angka pilihan anda : ");
      angka = i.nextInt();

      if(angka % 2 == 0){
         System.out.println("Angka " + angka + " adalah bilangan genap");
```

```
        } else {
            System.out.println("Angka " + angka + " adalah bilangan ganjil");
        }
      }
    }
```

```
run:
Masukan angka pilihan anda : 5
Angka 5 adalah bilangan ganjil
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

2) Kode hari

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class KodeHari {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner i = new Scanner(System.in);
      char kode_hari;
      System.out.print("Masukan kode hari (1-7) : ");
      kode_hari = i.nextLine().charAt(0);

      if(kode_hari == '1'){
         System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari senin");
      }else if(kode_hari == '2'){
         System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari selasa");
      }else if(kode_hari == '3'){
         System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari rabu");
```

```
    }else if(kode_hari == '4'){
      System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari kamis");
    }else if(kode_hari == '5'){
      System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari jumat");
    }else if(kode_hari == '6'){
      System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari sabtu");
    }else if(kode_hari == '7'){
      System.out.println("kode hari " + kode_hari + " merupakan hari minggu");
    } else {
      System.out.println("Masukan kode hari yang sesuai!");
    }
  }
}
```

```
run:
Masukan kode hari (1-7) : 5
kode hari 5 merupakan hari jumat
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

3) Gaji Pegawai

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class GajiPegawai {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner i = new Scanner(System.in);
    String nik, nama, keterangan;
    int jumlahAnak = 0;
```

```
char kode_golongan;
double gajiBersih, gajiPokok, tunjangan, tunjanganPasangan, tunjanganAnak;

System.out.print("Masukan Nik Pegawai : ");
nik = i.nextLine();
System.out.print("Masukan Nama Pegawai : ");
nama = i.nextLine();
System.out.print("Masukan kode golongan Pegawai : ");
kode_golongan = i.nextLine().charAt(0);

if(kode_golongan == '1'){
   keterangan = "Menikah";
   gajiPokok = 1200000;
}else if(kode_golongan == '2'){
   keterangan = "Belom Menikah";
   gajiPokok = 1500000;
   tunjanganPasangan = 0;
}else if(kode_golongan == '3'){
   keterangan = "Cerai";
   gajiPokok = 1750000;
   System.out.print("Masukan jumlah anak : ");
   jumlahAnak = i.nextInt();

   if(jumlahAnak < 0){
      System.out.println("Masukan jumlah anak yang benar!");
      return;
   }
}else if(kode_golongan == '4'){
```

```
    keterangan = "Menikah dan punya anak";
    gajiPokok = 2000000;
    System.out.print("Masukan jumlah anak : ");
    jumlahAnak = i.nextInt();

    if(jumlahAnak <=0){
        System.out.println("Masukan jumlah anak yang benar!");
        return;
    }
} else {
    System.out.println("Masukan kode golongan yang benar");
    return;
}
if (kode_golongan == '2') {
    tunjanganPasangan = 0;
} else {
    tunjanganPasangan = 0.10 * gajiPokok;
}

tunjanganAnak = 0.05 * gajiPokok * jumlahAnak;
tunjangan = tunjanganAnak + tunjanganPasangan;
gajiBersih = gajiPokok + tunjangan;

System.out.println("\nNik karyawan : " + nik);
System.out.println("Nama karyawan : " + nama);
System.out.println("Kode golongan karyawan : " + kode_golongan);
System.out.println("Status pernikahan : " + keterangan);
System.out.println("Jumlah anak : " + jumlahAnak);
```

```
        System.out.println("Gaji pokok : " + gajiPokok);
        System.out.println("Tunjangan pasangan : " + tunjanganPasangan);
        System.out.println("Tunjangan anak : " + tunjanganAnak);
        System.out.println("Tunjangan : " + tunjangan);
        System.out.println("Gaji bersih : " + gajiBersih);

    }
}
```

```
run:
Masukan Nik Pegawai : 5520125050
Masukan Nama Pegawai : Muhammad Fadhil Riza Alzaki
Masukan kode golongan Pegawai : 4
Masukan jumlah anak : 2

Nik karyawan : 5520125050
Nama karyawan : Muhammad Fadhil Riza Alzaki
Kode golongan karyawan : 4
Status pernikahan : Menikah dan punya anak
Jumlah anak : 2
Gaji pokok : 2000000.0
Tunjangan pasangan : 200000.0
Tunjangan anak : 200000.0
Tunjangan : 400000.0
Gaji bersih : 2400000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 seconds)
```

4) Tahun Kabisat

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class TahunKabisat {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner i = new Scanner(System.in);
```

```
        int tahun;
        System.out.print("Masukan tahun : ");
        tahun = i.nextInt();

        if (tahun < 0){
            System.out.println("Masukan tahun yang benar!");
            return;
        } else {
            if (tahun % 4 == 0){
                System.out.println("Tahun " + tahun + " merupakan tahun kabisat");
            } else {
                System.out.println("Tahun " + tahun + " bukan tahun kabisat");
            }
        }
    }
}
```

```
run:
Masukan tahun : 2006
Tahun 2006 bukan tahun kabisat
BUILD SUCCESSFUL (total time: 5 seconds)
```

5) Komisi Salesman

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class Salesman {
    public static void main(String[] args) {
```

```
    Scanner i = new Scanner(System.in);
    String nama;
    double totalJual, uangJasa, komisi, pendapatan;

    System.out.print("Masukan nama salesman : ");
    nama = i.nextLine();
    System.out.print("Masukan jumlah total jual : Rp.");
    totalJual = i.nextDouble();

    if(totalJual == 2000000){
        uangJasa = 100000;
    } else if (totalJual > 2000000 && totalJual <= 5000000){
        uangJasa = 200000;
    } else if (totalJual > 5000000) {
        uangJasa = 300000;
    } else {
        System.out.println("Salesman tidak mendapatkan uang komisi dan uang jasa");
        System.out.println("Pendapatan salesman : " + 0);
        return;
    }
    komisi = 0.10 * totalJual;
    pendapatan = uangJasa + komisi;
    System.out.println("Nama salesman : " + nama);
    System.out.println("Jumlah total jual : " + totalJual);
    System.out.println("Uang jasa : " + uangJasa);
    System.out.println("Komisi : " + komisi);
    System.out.println("Pendapatan salesman : " + pendapatan);
}
```

}

```
run:
Masukan nama salesman : Muhammad Fadhil Riza ALzkai
Masukan jumlah total jual : Rp.5200000
Nama salesman : Muhammad Fadhil Riza ALzkai
Jumlah total jual : 5200000.0
Uang jasa : 300000.0
Komisi : 520000.0
Pendapatan salesman : 820000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 26 seconds)
```

6) Kasir

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class Kasir {
   public static void main(String[] args) {
      Scanner i = new Scanner (System.in);
      String nama;
      char member;
      double totbel, totbayar, diskon;
      System.out.print("Masukan nama anda : ");
      nama = i.nextLine();
      System.out.print("Apakah anda memiliki kartu member (Y/N) : ");
      member = i.nextLine().charAt(0);
      System.out.print("Berapa total belanja anda? : ");
      totbel = i.nextDouble();
```

```
if (member == 'Y' || member =='y'){
   if (totbel > 500000){
      System.out.println("Anda mendapatkan diskon sebesar Rp.50.000");
      diskon = 50000;
      totbayar = totbel - diskon;
   } else if (totbel > 100000){
      System.out.println("Anda mendapatkan diskon sebesar Rp.15.000");
      diskon = 15000;
      totbayar = totbel - diskon;
   } else {
      System.out.println("Anda tidak mendapatkan diskon");
      diskon = 0;
      totbayar = totbel;
   }
} else if (member == 'N' || member =='n') {
   if (totbel > 100000){
      System.out.println("Anda mendapatkan diskon sebesar Rp.10.000");
      diskon = 10000;
      totbayar = totbel - diskon;
   } else {
      System.out.println("Anda tidak mendapatkan diskon");
      diskon = 0;
      totbayar = totbel;
   }
} else {
   System.out.println("Pilih yang benar!");
   return;
}
```

```
        System.out.println("\nNama pembeli : " + nama);
        System.out.println("Punya member? : " + member);
        System.out.println("Total beli : Rp." + totbel);
        System.out.println("Diskon : Rp." + diskon);
        System.out.println("Total Bayar : Rp." + totbayar);
    }
}
```

```
run:
Masukan nama anda : Muhammad Fadhil Riza Alzaki
Apakah anda memiliki kartu member (Y/N) : y
Berapa total belanja anda? : 600000
Anda mendapatkan diskon sebesar Rp.50.000

Nama pembeli : Muhammad Fadhil Riza Alzaki
Punya member? : y
Total beli : Rp.600000.0
Diskon : Rp.50000.0
Total Bayar : Rp.550000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 19 seconds)
```

7) Luas Bangunan

```
package TugasPrakP4PBO;

import java.util.Scanner;

public class LuasBangunan {
    public static void main(String[] args) {
        int pilih;
        double luas;
        Scanner i = new Scanner (System.in);
        System.out.println("========Program Luas Bangunan========");
```

```
System.out.println("1.Hitung Luas Persegi\n2.Hitung Luas segitiga\n3.Hitung Luas Lingkaran\n4.Hitung Luas Trapesium\n5.Hitung Luas Layang2\n0.Keluar");
System.out.print("Pilih (0-5) : ");
pilih = i.nextInt();

switch (pilih) {
  case 1 :
    double s;
    System.out.print("Masukan Nilai Sisi Persegi : ");
    s = i.nextDouble();
    luas = s * s;
    System.out.println("Luas Persegi : " + luas);
    break;
  case 2 :
    double a,t;
    System.out.print("Masukan Nilai Alas Segitiga : ");
    a = i.nextDouble();
    System.out.print("Masukan Nilai Alas Segitiga : ");
    t = i.nextDouble();
    luas = 0.5 * a * t;
    System.out.println("Luas Segitiga : " + luas);
    break;
  case 3 :
    final double phi = 3.14;
    double r;
    System.out.print("Masukan Nilai Jari2 : ");
    r = i.nextDouble();
    luas = phi * r * r;
```

```
            System.out.println("Luas Lingkaran : " + luas);
            break;
        case 4 :
            double x, y, tp;
            System.out.print("Masukan Nilai Panjang sisi x : ");
            x = i.nextDouble();
            System.out.print("Masukan Nilai Panjang sisi y : ");
            y = i.nextDouble();
            System.out.print("Masukan Nilai Tinggi Trapesium : ");
            tp = i.nextDouble();
            luas = 0.5 * (x + y) * tp;
            System.out.println("Luas Trapesium : " + luas);
            break;
        case 5 :
            double d1, d2;
            System.out.print("Masukan Panjang Diagonal Pertama : ");
            d1 = i.nextDouble();
            System.out.print("Masukan Panjang Diagonal Kedua : ");
            d2 = i.nextDouble();
            luas = 0.5 * d1 * d2;
            System.out.println("Luas Layang2 : " + luas);
            break;
        default :
            System.out.println("Anda Keluar Program");
            break;
      }
   }
}
```

```
run:
========Program Luas Bangunan========
1.Hitung Luas Persegi
2.Hitung Luas segitiga
3.Hitung Luas Lingkaran
4.Hitung Luas Trapesium
5.Hitung Luas Layang2
0.Keluar
Pilih (0-5) : 4
Masukan Nilai Panjang sisi x : 4
Masukan Nilai Panjang sisi y : 7
Masukan Nilai Tinggi Trapesium : 10
Luas Trapesium : 55.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 10 seconds)
```